

Waloryzacja produktu ubocznego H_2SiF_6

Pomysł biznesowy: zamiana odpadu z oczyszczania gazów w towarowy produkt chemiczny

Wprowadzenie

Pomysł polega na tym, aby kupować od Fabryka Zieleni H_2SiF_6 — zorganizować odrębną produkcję lub produkcję wspólną z Fabryka Zieleni.

Korzyści:

- przychód około 600 000 EURO w skali roku
- poprawa sytuacji ekologicznej, zmniejszenie lub pełne zniknięcie zapachu HF

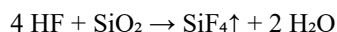
1. Istota pomysłu

W procesie produkcji superfosfatu powstaje produkt uboczny — roztwór kwasu fluorokrzemowego (H_2SiF_6 , stężenie 10–20%), wychwytywany przez trójstopniowy układ skrubarów w węźle absorpcji gazów fluorowych. Obecnie roztwór ten jest w całości ponownie wykorzystywany wewnątrz zakładu jako ciecz zraszająca w granulatore bębnowym — czyli faktycznie jest utylizowany bezpłatnie, bez wydobycia z niego wartości handlowej.

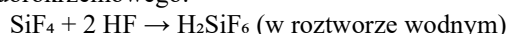
Propozycja: skierować część tego roztworu nie do nawilżania granulatu, lecz na osobną linię oczyszczania i zatażania do jakości towarowej (20–25% H_2SiF_6), a następnie sprzedawać go jako samodzielny produkt chemiczny odbiorcom z branży fluorochemicznej, obróbki metali lub uzdatniania wody.

2. Skąd bierze się H_2SiF_6 i dlaczego obecnie jest rozpylany na granulki

Główna reakcja rozkładu fosforytu kwasem siarkowym ($\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + 5 \text{H}_2\text{SO}_4 + 10 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 3 \text{H}_3\text{PO}_4 + 5 \text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + \text{HF}$) uwalnia fluorowodor (HF), który reaguje z krzemionką (SiO_2), naturalną domieszką fosforytu:



Powstały SiF_4 oraz pozostały HF są wychwytywane w węźle absorpcji roztworem wodnym, gdzie zachodzi ich reakcja z utworzeniem kwasu fluorokrzemowego:



Obecnie ten roztwór (10–20% H_2SiF_6) jest podawany do granuladora bębnowego jako ciecz do obtaczania cząstek superfosfatu — dokumentacyjnie opisane jest to jako zastępstwo zwykłej wody technologicznej («w granulatore materiał zraszany jest wodą lub roztworem poabsorpcyjnym», decyzja WOŚ.II.7222.2.5.2015.BF z 16.03.2015 r., pkt II.1.5.1).

3. Problem: ulatnianie się fluoru podczas suszenia granulatu

H_2SiF_6 jest związkiem nietrwałym termicznie. Podczas ogrzewania i usuwania wody równowaga reakcji jego powstawania przesuwa się w stronę odwrotną (zasada Le Chateliera: usuwanie wody z układu przesuwa równowagę w stronę produktów lotnych):



Istotne jest rozróżnienie dwóch zasadniczo różnych przypadków trwałości termicznej tego związku.

Stale krystaliczne heksafluorokrzemiany (sole Na_2SiF_6 , Li_2SiF_6 , CaSiF_6) są rzeczywiście trwałe i rozkładają się dopiero w wysokich temperaturach — 300–400°C (np. Li_2SiF_6 ulega całkowitemu rozkładowi w 350°C w ciągu 30 minut; CaSiF_6 — w zakresie 300–400°C).

Jednak w FOSFAN mamy do czynienia nie z solą stałą, lecz z wodnym roztworem H_2SiF_6 — a dla niego próg jest znacznie niższy. Bezpośrednie badanie naukowe dotyczące właśnie wodnego roztworu kwasu fluorokrzemowego (w kontekście mokrego procesu produkcji kwasu fosforowego) wykazało, że roztwór **częściowo rozkłada się na SiF_4 i HF już w temperaturze 70–95°C**, z mierzalnym ulatnianiem się tych gazów do powietrza — właśnie w tym zakresie temperatur prowadzono pomiary współczynników podziału fluorków między kwasem a atmosferą [1].

Odpowiada to bezpośrednio zakresowi roboczemu suszarki granulacyjnej. Zgodnie z decyzją WOŚ.II.7222.2.5.2015.BF (pkt II.1.5.2), wilgotny granulat (15–17% H₂O) jest poddawany suszeniu gorącymi gazami ze spalania gazu ziemnego GZ-50 lub gazu wielkopiecowego, do wilgotności 3–5% H₂O; temperatura granulatu na wyjściu z suszarni wynosi 50–60°C. Temperatura samego gazu grzewczego na wejściu nie jest podana w dokumencie, jednak według ogólnobranżowych danych dla analogicznych suszarni bębnowych obrotowych stosowanych do granulowanych nawozów typowy zakres temperatury gazu wejściowego wynosi 150–300°C (przykładowo: suszarnia nawozów NPK z temperaturą gazu wejściowego 300°C), a temperatura samego materiału na wyjściu w różnych badaniach przemysłowych superfosfatu waha się w granicach 65–90°C (m.in. testy przemysłowe w zakładzie FARG'ONAAZOT wykazały granulat na wejściu do suszarni w temperaturze 100°C, na wyjściu — 70°C).

Tym samym nawet konserwatywna dolna granica temperatury materiału wewnątrz bębna suszarni FOSFAN (50–60°C na wyjściu, prawdopodobnie wyższa na początku bębna, gdzie kontakt z gorętszym gazem jest największy) znajduje się blisko lub już wewnątrz zakresu 70–95°C, w którym — zgodnie z danymi naukowymi — wodny roztwór H₂SiF₆ zaczyna się mierzalnie rozkładać i ulatniać. Innymi słowy, próg rozkładu dla kwasu w postaci ciekłej na powierzchni granulek jest osiągany znacznie wcześniej i łatwiej, niż mogłoby się wydawać w oparciu o trwałość stałych krystalicznych fluorokrzemianów (300–400°C) — praktyczne ulatnianie się fluoru podczas suszenia granulatu jest fizycznie prawdopodobne już przy standardowych warunkach roboczych tego węzła, a nie tylko w jakimś skrajnym/awaryjnym trybie pracy.

Mechanizm ten jest już częściowo uwzględniony w systemie oczyszczania: gazy odlotowe z suszarni («strumień gorący») przechodzą przez osobne skrubery linii granulacji (skrubery fluidalne ze złożem ruchomym), normowane jako emitery E-5/E-6 pod względem fluoru, chlorowodoru i pyłu (decyzja WOŚ.II.7222.17.2.2016.GD z 23.11.2016 r., tabela nr 7). Niemniej sama spółka oficjalnie przyznaje utrzymującą się uciążliwość zapachową w rejonie Stołeczyna, dla której planowano dodatkowy (czwarty) stopień absorpcji z dedykowanym reagentem dezodoryzującym.

Wniosek praktyczny: część cennego surowca (fluoru) jest obecnie tracona do atmosfery właśnie na etapie suszenia granulatu, zamiast zostać odzyskana jako produkt towarowy, zanim roztwór trafi do granulatora.

4. Proponowane rozwiązanie

Zamiast podawania całej objętości roztworu H₂SiF₆ do granulatora:

- 1. Odprowadzać roztwór z obiegu cyrkulacyjnego 1. stopnia absorpcji (zbiornik 1, 10–20% H₂SiF₆) na osobną linię oczyszczania.
- 2. Strącać towarzyszące zanieczyszczenia (siarczany, fosforany, zawiesinę gipsu) reagentem wapniowym z kontrolą pH i filtracją.
- 3. Zatężać roztwór do towarowych 20–25% metodą odparowania próżniowego (aby zminimalizować straty lotnego fluoru podczas ogrzewania).
- 4. Sprzedawać gotowy produkt na rynku fluorochemicznym (uzdatnianie wody, obróbka metali, produkcja fluorku glinu/kriolitu), zamiast kierować go do granulatora.

5. Ekonomia projektu (szacunki)

Wszystkie liczby poniżej to inżynierskie szacunki oparte na bilansie masowym wynikającym z obowiązującego pozwolenia (nie są to zmierzone dane rzeczywiste zakładu), podane w celu określenia rzędu wielkości.

Parametr	Szacunek
Obecna zdolność produkcyjna superfosfatu	160 000 t/rok
Szacunek ilości czystego H ₂ SiF ₆	~350 t/rok
Ilość roztworu towarowego (20–25%)	~1 500–1 750 t/rok
Szacunkowa cena produktu	~400 USD/t
Potencjalny roczny przychód	~600 000–700 000 USD/rok
Koszt urządzeń (dostawcy chińscy)	~500 000–600 000 USD
Szacunek pełnego projektu pod klucz (z montażem i inżynierią)	~0,9–1,5 mln USD
Okres zwrotu (tylko urządzenia)	~1 rok
Okres zwrotu (projekt pod klucz)	~1,5–3 lata

Dla porównania: pozostawienie obecnego schematu (cały roztwór trafia do granulatora) daje realną korzyść jedynie w postaci oszczędności na wodzie technologicznej wypieranej przez roztwór (rzędu kilku tysięcy

USD/rok) — czyli o ponad rząd wielkości mniej niż potencjalny przychód ze sprzedaży oczyszczonego produktu.

6. Dodatkowy efekt — środowiskowy

Odprowadzenie części roztworu do oczyszczania przed podaniem go do granuladora zmniejsza ilość H_2SiF_6 przechodzącego przez etap suszenia, a tym samym potencjalnie zmniejsza związany z tym termiczny rozkład/ulatnianie się fluoru i związków zapachowych na tym etapie — czyli projekt może jednocześnie przyczynić się do ograniczenia właśnie tej uciążliwości zapachowej, którą spółka już oficjalnie przyznaje i planuje adresować odrębnymi inwestycjami (modernizacja węzła dezodoryzacji).

7. Współpraca z chińskimi producentami

Prowadzimy rozmowy z chińskimi producentami urządzeń, którzy są gotowi pomóc zarówno z dostawą urządzeń, jak i wsparciem inżynierskim. Możliwe jest rozpoczęcie współpracy od wspólnych badań laboratoryjnych na próbkach rzeczywistego roztworu z zakładu, zanim podjęta zostanie decyzja o inwestycji w pełną instalację przemysłową.

Firmy rozważane jako potencjalni partnerzy:

- Chengdu Sange Chemical (成都三格化工) — chińska firma specjalizująca się w zatężaniu, oczyszczaniu i odarsenizacji kwasu fluorokrzemowego, dysponująca własnymi technologiami (IP) w tym zakresie
- Prayon (Belgia) — europejski lider technologii odzysku fluoru z gazów odlotowych produkcji kwasu fosforowego, licencjonujący instalacje do produkcji towarowego H_2SiF_6
- KEMWorks (USA) — firma inżyniersko-konsultingowa specjalizująca się w technologiach kwasu fosforowego, w tym w odzysku FSA metodą wyparną
- Pozostali więksi gracze chińskiej branży fluorochemicznej (m.in. z otoczenia grup Dongyue Group, Duofuduo) — jako potencjalni dodatkowi dostawcy urządzeń lub partnerzy typu offtake, wymagający dalszej weryfikacji

8. Rynki zbytu dla H_2SiF_6

Główne potencjalne rynki zbytu towarowego H_2SiF_6 poza Polską:

- Hiszpania - największy odbiorca H_2SiF_6 w UE (ok. 16,5% rynku); kluczowy gracz: Derivados del Flúor (DDF), spółka specjalizująca się właśnie w przetwarzaniu FSA pochodzącego z zakładów fosforowych na inne produkty fluorowe
- Niemcy - największy rynek pod względem wolumenu (ok. 31–33% popytu europejskiego), głównie obróbka powierzchni metali oraz trawienie aluminium/cynku dla przemysłu motoryzacyjnego
- Francja - przemysł szklarski i włókienniczy (trawienie szkła/kryształu, wybielanie tkanin)
- **Elixir Prahovo (Serbia)** —

9. Potencjał replikacji technologii w Polsce

W przypadku powodzenia projektu, opracowaną technologię oczyszczania i zatężania H_2SiF_6 wraz z urządzeniami można by zaoferować innym polskim zakładom prowadzącym analogiczny proces mokrego rozkładu fosforytu kwasem siarkowym, gdzie powstaje ten sam produkt uboczny:

- Zakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg — historycznie największy producent nawozów fosforowych w Polsce
- **CICh Năvodari (RUMUNIA)**

10. Źródła

— Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z 16.03.2015 r., znak WOŚ.II.7222.2.5.2015.BF (opis instalacji, węzeł absorpcji, granulacja, suszenie)

— Decyzja z 23.11.2016 r., znak WOŚ.II.7222.17.2.2016.GD (emisje, tabela emitatorów)

— Decyzja z 12.10.2022 r., znak WOŚ-II.7222.32.2022.AWY (wzrost mocy produkcyjnych do 160 000 Mg/rok)

— Publikacje własne FOSFAN S.A. / Fabryka Zieleni SA nt. modernizacji instalacji dezodoryzacji (LinkedIn)

[1] [Properties of fluoride in wet phosphoric acid processes: Fluorosilicic acid in an aqueous solution of H₂SiF₆-H₂O at temperatures ranging from 298.15K to 353.15K](#)

[2] Dahlke, T.; Ruffiner, O.; Cant, R. "Production of HF from H₂SiF₆", Procedia Engineering, 2016, 138, 231-239, DOI: 10.1016/j.proeng.2016.02.080; cytowane w: pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.0c03218

Uwaga: liczby dotyczące ekonomiki to inżynierskie szacunki oparte na bilansie masowym i cenach rynkowych, a nie zmierzone dane zakładu; przed podjęciem decyzji konieczne jest potwierdzenie u samej spółki (rzeczywista ilość, skład zanieczyszczeń) oraz uzyskanie ofert handlowych od dostawców urządzeń.